1-11 النمذجة

النقاط الرئيسية

تعلّم كيفية تحليل العلاقة بين متغيرين من خلال إنشاء وتمثيل المخططات النقطية وفهم معنى معامل الارتباط.

النمذجة

(1) (**النموذج - Model**) : هو تمثيل مبسط لظاهرة مستهدفة.

على سبيل المثال، يمكن اعتبار الخريطة نموذجًا لأنها تبسط مدينة حقيقية لتظهر فقط المعلومات الأساسية مثل الطرق والمباني.

(2) (**النمذجة - Modeling**) : هى عملية إنشاء نماذج للأحداث أو الظواهر.

(3) تصنيف النماذج حسب الخصائص

[1] (**نموذج ثابت - Static**) : نموذج لا يخضع للتغييرات بمرور الوقت.

<أمثلة> مخططات تخطيط الغرفة، العلاقة بين نصف القطر وحجم الكرة، إلخ.

[2] (**نموذج ديناميكي - Dynamic Model**) : نموذج يتأثر بالتغيرات بمرور الوقت.

- (**نموذج حتمي - Deterministic Model**) : نموذج لا يظهر سلوكا غير منتظم. هناك نتيجة واحدة فقط.

<أمثلة> رصيد الحساب المصرفي، العلاقة بين الوقت والسفر، المسافة لسيارة تتحرك بسرعة ثابتة، إلخ.

على سبيل المثال، يتغير رصيد الحساب البنكي بناءً على سعر الفائدة (interest rate) والفترة الزمنية.

- (**النموذج الاحتمالي -Probabilistic Model**) : نموذج يتضمن سلوكا غير منتظم. والنتيجة ليست واحدة.

<أمثلة> نتائج رمي النرد، وسحب اليانصيب، وتوقعات الطقس، وما إلى ذلك.

على سبيل المثال، يتغير رصيد الحساب البنكي بناءً على معدل الفائدة (interest rate) والفترة الزمنية.

(4) تصنيف النماذج بناء على نوع التعبير

[1] (**النموذج المادي - Physical Model** (**نموذج المقياس -Scale Model**)) : وهو تمثيل فيزيائي لشيء ما.

- (**نموذج مكبر - Enlarged Model**) : نموذج أكبر من الكائن الفعلي.

<أمثلة> النموذج الجزيئي ، نموذج الحمض النووي ، إلخ

- (**نموذج كامل الحجم - Full-Scale Model**) : نموذج بنفس حجم كائن الفعلي.

<أمثلة> غرفة نموذجية ، دمية بالحجم الطبيعي، إلخ.

- (**نموذج مصغر - Reduced Model**) : نموذج أصغر من الكائن الفعلي.

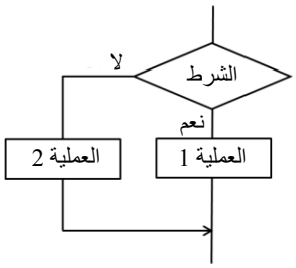
<أمثلة> الكرة الأرضية، نموذج بلاستيكي، إلخ.

[2] (**نموذج تخطيطي - Diagrammatic Model**) : تمثيل لشيء ما باستخدام رسم تخطيطي.

<أمثلة> مخططات التدفق وخرائط الطرق وما إلى ذلك.

[3] (**نموذج رياضي Mathematical Model**) :تمثيل لشيء ما باستخدام معادلات رياضية أو تعبيرات منطقية.

<أمثلة> المسافة = السرعة × الزمن ، الجهد مقاومة × الحالية = الجهد، إلخ.



مخطط تدفق

(5) خطوات النمذجة

[1] حدد بوضوح الغرض من النمذجة (Modeling).

[2] توضيح العناصر التي يتكون منها النموذج والعلاقات بينها.

[3] تحديد طريقة التمثيل (Representation Model) للنموذج.

على سبيل المثال، في حالة خريطة مسارات القطارات:

- الهدف: توضيح المسارات والتحويلات المطلوبة للوصول إلى الوجهة.
- العناصر: تبسِّط الواقع من خلال عرض المحطات وخطوط المسارات فقط، مع إغفال الجغرافيا الفعلية والمسافات.
- التمثيل: نموذج رسومي (باستخدام خطوط ملونة ورموز).

اختبر معلوماتك

أجب على الأسئلة التالية.

(1) اختر تصنيف النماذج الأكثر ارتباطا بالجمل من [1] إلى [4] من الخيارات من أ إلى ت ، ثم أجب باستخدام الحروف.

[1] العلاقة بين نصف قطر ومساحة الدائرة

[2] نتيجة رمي النرد

[3] توقعات الطقس

[4] العلاقة بين الوقت والمسافة المقطوعة للدراجة عند سرعة ثابتة

(أ) نموذج ثابت **(ب)** نموذج حتمي **(ت)** نموذج احتمالي

(2) اختر تصنيف النماذج الأكثر ارتباطا بالجمل من [1] إلى [4] من الخيارات من أ إلى ت، ثم أجب باستخدام الحروف.

[1] النموذج الجزيئي [2] معادلة نيوتن للحركة

[3] مخطط تدفق لبرنامج [4] نموذج بلاستيك

(أ) نموذج فيزيائي **(ب)** نموذج تخطيطي **(ت)** نموذج رياضي

الشرح

(1) **(أ)** [1] **(ت)** [2] **(ت)** [3] **(ب)** [4]

(2) **(أ)** [1] **(ت)** [2] **(ب)** [3] **(أ)** [4]

جرب بنفسك

(أ)جب على الأسئلة التالية.

(1) أكمل الجمل التالية بملء الفراغات [1] إلى [5] بالمصطلحات المناسبة.

([1]) يشار إليها على أنها تمثيل مبسط لظاهرة مستهدفة. تشمل أنواع ([1]) ما يلي: (نموذج [2])، وهو تمثيل مادي لشيء ما؛ (نموذج [3])، الذي يستخدم تعبيرات رياضية أو صيغًا منطقية لتمثيل سلوك الظواهر؛ و (نموذج [4])، الذي يستخدم الرسوم البيانية لتمثيل الظواهر. ومن أمثلة نماذج ([2]) النماذج بالحجم الطبيعي، والنماذج ([5])، والنماذج المصغرة

(2) اختر تصنيف النماذج الأكثر صلة بالجمل [1] إلى [4] من الخيارات من أ إلى ت، ثم أجب باستخدام الحروف.

[1] تم رمي نرد واحد مرة واحدة لحساب احتمال رمي خمسة.

[2] تم إنشاء مخطط تخطيطي لغرفة لإعادة ترتيب أثاثها.

[3] تم حساب الفائدة بعد خمس سنوات بسعر فائدة 1%.

[4] التنبؤ بالطقس غدًا.

(أ) نموذج ثابت **(ب)** نموذج حتمي **(ت)** نموذج احتمالي

(3) اختر النماذج التي تتوافق مع المصطلحات من [1] إلى [3] من الخيارات من أ إلى ح، ثم أجب باستخدام الحروف.

[1] نموذج مكبر [2] نموذج بالحجم الكامل [3] نموذج مصغر

(أ) غرفة النموذج **(ب)** كرة أرضية **(ت)** دمية بالحجم الطبيعي

(ث) نموذج بلاستيكي **(ج)** نموذج الحمض النووي AND **(ح)** نموذج جزيئي

تمرين

1 أجب على الأسئلة التالية.

(1) اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات من [1] إلى [3] في الجملة التالية، من الخيارات من أ إلى ث، ثم أجب باستخدام الأرقام.

> تُعرف عملية إنشاء نماذج للأحداث أو الظواهر باسم ([1]). بالإضافة إلى ذلك، يمكن تصنيف النماذج على نطاق واسع بناءً على خصائصها إلى فئتين: نماذج ([2]) لا تخضع للتغييرات بمرور الوقت، ونماذج ([3]) تتأثر بالتغيرات بمرور الوقت.

(أ) فيزيائي **(ب)** ثابت **(ت)** ديناميكي **(ث)** نمذجة

(2) اختر النماذج التي تتوافق مع المصطلحات من[1] إلى [3] من الخيارات من أ إلى ح ، ثم أجب باستخدام الحروف.

[1] نموذج فيزيائي [2] نموذج تخطيطي [3] نموذج رياضي

(أ) نموذج بلاستيكي **(ب)** مخطط تدفق **(ت)** دمية بالحجم الطبيعي

(ث) خريطة الطريق **(ج)** نموذج الحمض النووي DNA **(ح)** قانون أوم